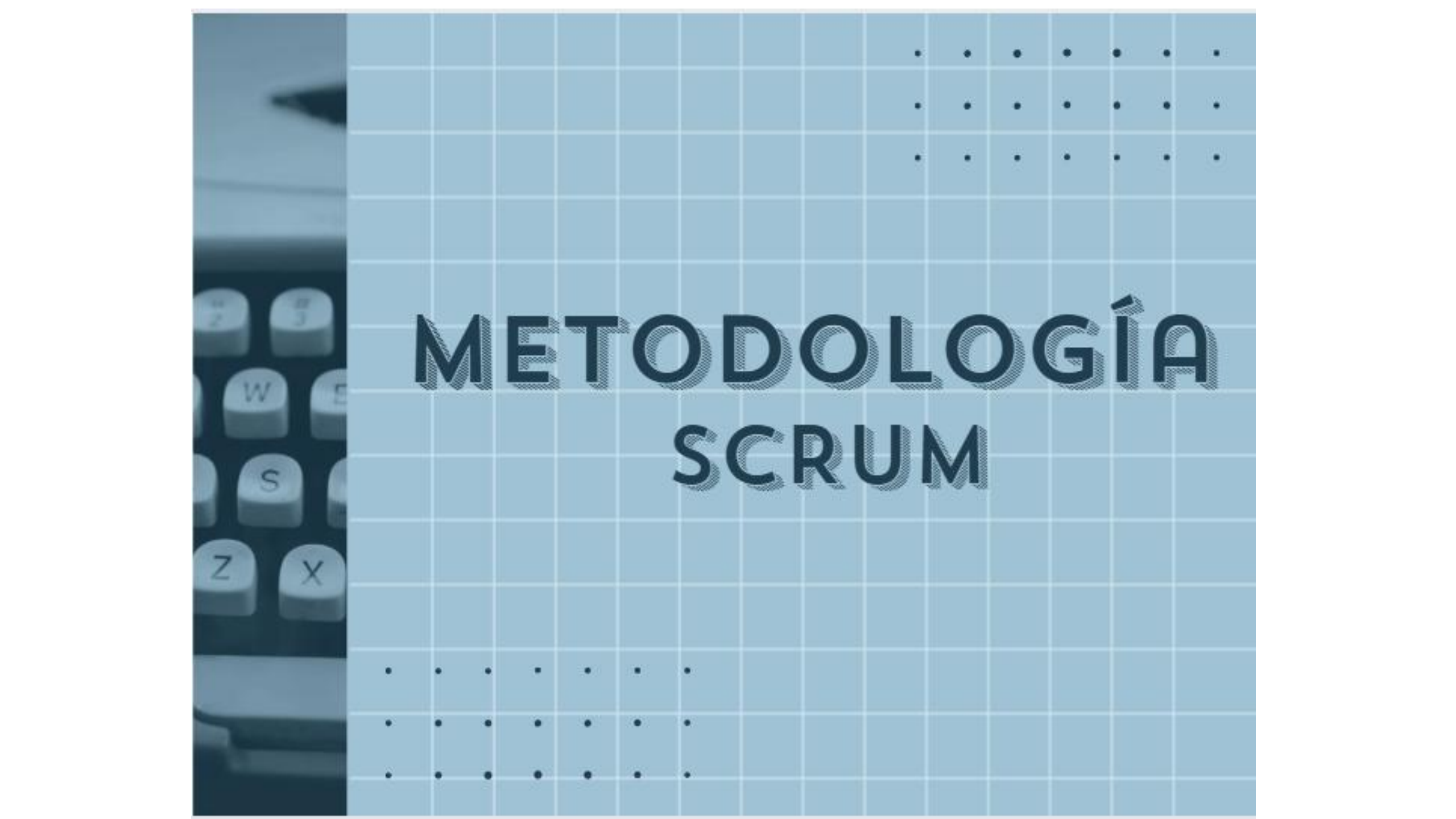




METODOLOGÍA SCRUM



SCRUM ORGANIZA EL TRABAJO EN CICLOS CORTOS Y REPETITIVOS LLAMADOS SPRINTS, EN LOS QUE SE ENTREGA SOFTWARE FUNCIONAL (O PRODUCTO PARCIAL) DE FORMA FRECUENTE, FOMENTANDO LA COLABORACIÓN, LA MEJORA CONTINUA Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO.

SCRUM

Scrum es un método para solventar problemas complejos, entregando productos que aporten el mayor valor posible. Es una metodología:

- **Fácil de entender:** Es una metodología abierta, que no propone reglas complicadas ni demasiado específicas en función del proyecto.
- **Difícil de dominar:** La clave es adaptarla correctamente al entorno y al proyecto concreto.
- Por eso está definido el rol de Scrum Master, que es la figura que domina el método y ayuda a su aplicación y ajuste.

AGILIDAD

Su enfoque es iterativo e incremental.

- Iterativo: En cada sprint, se genera una **nueva** versión del producto, que mejora la versión del sprint anterior. Se trata de ir refinando y mejorando las propiedades del producto conforma avanza el proyecto.

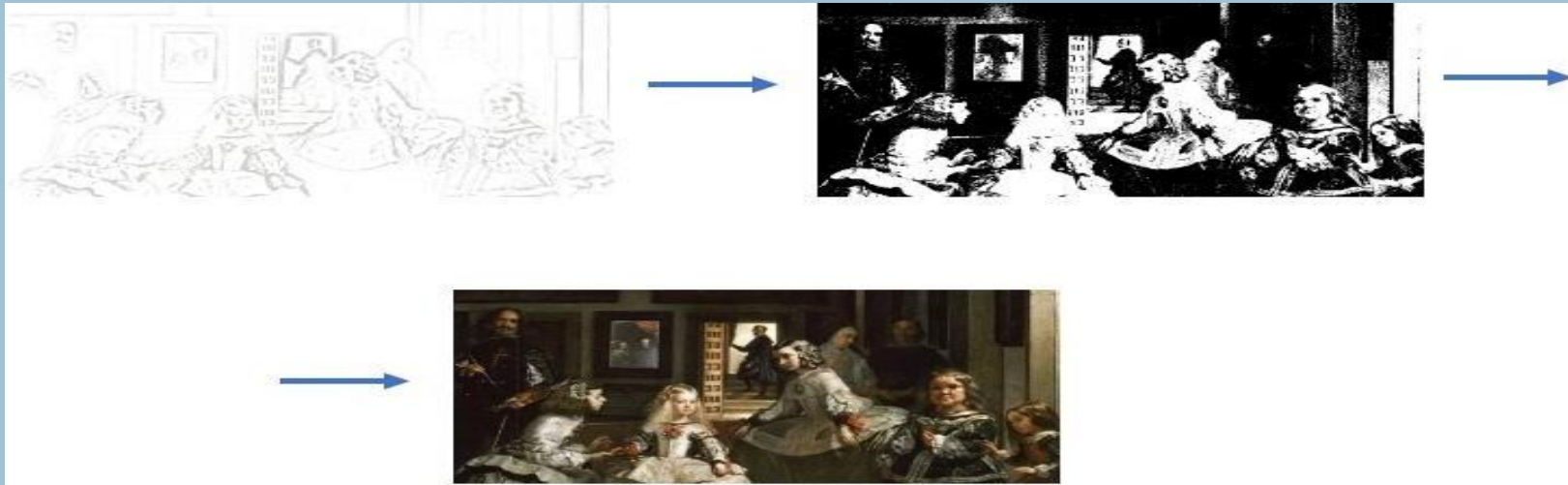
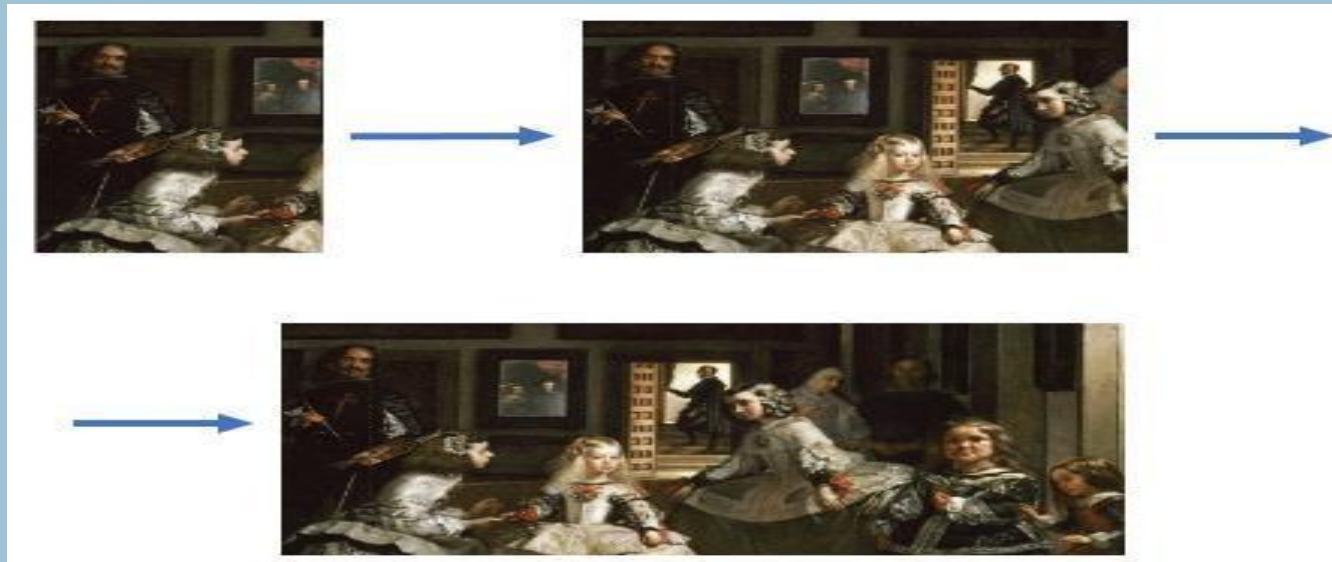


Figura 1: Desarrollo iterativo

- **Incremental:** En cada sprint, se añade alguna nueva característica al producto. Se trata de ir añadiendo nuevas capacidades o características al producto conforme avanza el proyecto.



Elementos de Scrum

Sprints

- El producto se construye de forma incremental en base a períodos de tiempo cortos, denominados Sprints.
- Los Sprints tienen una duración fija y determinada, entre 1 y 4 semanas; mejor cuanto más cortas, es decir mejor 1 semana que 4.
- Todos los Sprints tienen la misma duración a lo largo del proyecto, porque se rigen según el principio de “timeboxing”: cada elemento tiene un tiempo asignado que termina cuando acaba este tiempo.

Elementos de Scrum

Definición de Hecho

El equipo de trabajo tiene que encontrar una definición para el concepto de "hecho" - Done-. Cada incremento del producto debe cumplir dicha definición de "hecho" para darlo por finalizado, y poder ser entregado.

La definición de "hecho" puede aplicar a requisitos, sprints, releases, entornos... es decir, en cualquier elemento sobre el que se pueda plantear la cuestión de "¿está finalizado y puede continuar al paso siguiente del proyecto?" Son las condiciones para considerar el elemento terminado con éxito.

EJEMPLOS DE HECHOS

EJEMPLO DE "HECHO" PARA UN REQUISITO

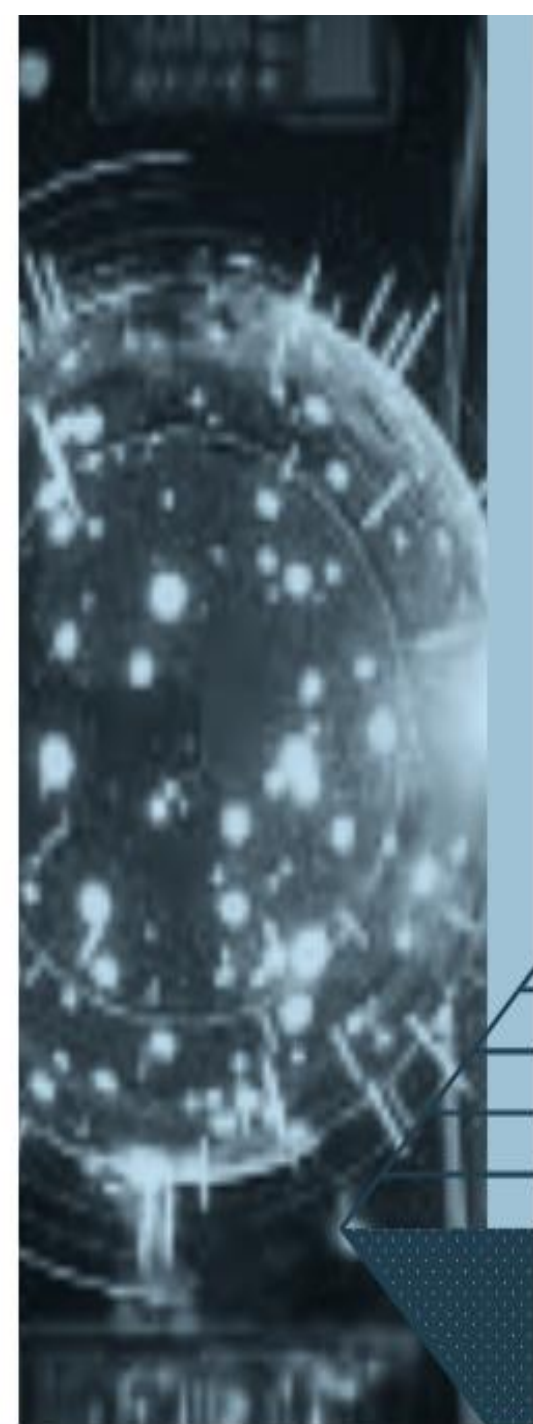
§ TODO EL CÓDIGO ESCRITO SIN ERRORES

§ TODAS LAS PRUEBAS UNITARIAS PASADAS CORRECTAMENTE

§ PRUEBAS FUNCIONALES PASADAS CON ÉXITO

§ DOCUMENTACIÓN DEL REQUISITO GENERADA

§ PRUEBAS DE ACEPTACIÓN PASADAS CON ÉXITO





Ejemplo de "Hecho" para un Sprint:

- Pruebas de rendimiento pasadas con éxito
- Elementos resultantes del sprint integrados
- Todos los bugs resueltos
- Pruebas de integración pasadas con éxito



Ejemplo de "Hecho" para el despliegue en Producción:

- Pruebas de stress pasadas con éxito
- Pruebas de seguridad validadas
- Plan de marcha atrás definido
- Entorno y servicio estable

Elementos de Scrum

HISTORIA DE USUARIO

Las historias de usuario son descripciones **cortas y simples** de una característica **contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad**, generalmente un usuario o cliente del sistema.

Un ejemplo de una historia de usuario con el formato que proporcionaste es el siguiente:

Requerimiento: Buscar un producto por nombre, categoría y precio

Nro. Requerimiento: HU-010

Fecha: 9 de agosto de 2025

Grado de Necesidad: Mandatorio

Descripción: Como cliente, quiero poder buscar productos por nombre, categoría y precio, para encontrar fácilmente lo que deseo comprar.

Fuente: Cliente final

Entrada:

- **Nombre del producto:** El usuario ingresa el nombre de un producto en un campo de texto.
- **Categoría:** El usuario selecciona una o varias categorías de una lista desplegable o casillas de verificación.
- **Precio:** El usuario define un rango de precios (mínimo y máximo) usando dos campos de texto o un control deslizante.

Proceso: El sistema debe procesar la información de búsqueda proporcionada por el usuario. Realizará una consulta a la base de datos de productos, filtrando los resultados según los criterios de nombre, categoría y rango de precios. Los resultados se ordenarán por relevancia o por una opción de ordenamiento seleccionada por el usuario (por ejemplo, precio de menor a mayor).

Salida:

- Una lista de productos que coinciden con los criterios de búsqueda.
- Cada producto en la lista mostrará su nombre, una imagen, su precio y una breve descripción.
- Un mensaje que indique si no se encontraron productos.

Destino: Interfaz de usuario (página de resultados de búsqueda)

Restricciones:

- La búsqueda debe ser sensible a mayúsculas y minúsculas para el nombre del producto.
- El tiempo de respuesta de la búsqueda no debe superar los 2 segundos.
- Se debe validar que el rango de precios sea numérico y que el valor mínimo no sea mayor que el valor máximo.
- Solo se mostrarán productos que estén en stock.

¿Qué es una Historia de Usuario épica?

Debido a que una épica en general es una historia de usuario demasiado grande para que un equipo ágil la complete en una iteración, se divide en varias historias de usuario más pequeñas antes de que se trabaje en ella.

Productos (También denominados "artefactos"):

- Incremento de producto: un subconjunto del producto que puede ser entregado, con componentes integrados, que funciona.
- Backlog de producto: la lista de requisitos del producto, ordenadas por su prioridad.
- Backlog del Sprint: el plan detallado para el desarrollo durante el sprint siguiente.

Pilares básicos

- Transparencia: los interesados comparten un entendimiento común del proyecto, de la visión, y de lo que significa "hecho"
- Inspección: a través de los artefactos o entregables (incremento de producto, backlog de producto y backlog del sprint).
- Adaptación: a través de las reuniones en Scrum

Valores fundamentales de la metodología

- Personas enfocadas en el resultado
- Motivación
- Transparencia
- Compromiso
- Respeto

Ciclo de Scrum

El proyecto se ejecuta en base a sprints, de duración fija, que se planifican al arrancar cada sprint, con las Daily cada 24 horas. En cada sprint se resuelve o construye el Sprint backlog, que se integra al final del sprint con el resultado de sprints anteriores, conformando un producto entregable.

Reunión Daily Scrum

Es una reunión con un timebox de 15 minutos, donde el equipo de trabajo sincroniza sus actividades y crea el plan para las siguientes 24 horas.

En esta reunión, cada miembro del equipo de trabajo debe responder a 3 preguntas:

- ¿Qué hice ayer?
- ¿Qué haré hoy?
- ¿Hay algún impedimento que me evite conseguir mis objetivos hasta mañana?

Reunión Sprint Review (también llamada "demo")

Es la reunión que se mantiene al final de cada Sprint para inspeccionar el Incremento de Producto, y adaptar el Backlog del producto si es necesario.

Durante el Sprint Review, el equipo de trabajo muestra al resto de interesados qué se ha conseguido en el sprint.

Si los sprints son de un mes, el timebox de la reunión serán 4 horas. Para sprints más cortos, la duración se reduce proporcionalmente.

Reunión Retrospectiva del Sprint

Se inspecciona cómo ha ido el sprint, en lo referente a las personas, sus relaciones, el proceso, y las herramientas.

Se identifican y ordenan los asuntos más importantes, tanto los que fueron bien, como los que suponen una mejora potencial.

Se crea un plan para implementar las posibles mejoras detectadas.

Si los sprints son de un mes, el timebox de la reunión serán 3 horas. Para sprints más cortos, la duración se reduce proporcionalmente.

Evento	Duración	Objetivo
Sprint	1 a 4 semanas	Ciclo de trabajo donde se crea un incremento del producto.
Sprint Planning	Máx. 8 h (para 1 mes)	Planificar qué se hará en el sprint.
Daily Scrum	15 minutos/día	Reunión diaria para sincronizar al equipo.
Sprint Review	Máx. 4 h	Se presenta lo que se completó al final del sprint.
Sprint Retrospective	Máx. 3 h	Reflexión sobre cómo mejorar el proceso.

Roles en Scrum

En un proyecto ágil, típicamente bajo metodología Scrum, distinguimos 3 roles:

ProductOwner

- Decide qué se incluye (y qué no) en el backlog del proyecto
- Ordena los ítems en el backlog en función de su prioridad de negocio

ScrumMaster

- Representa la figura de líder sirviente
- Es el experto en la metodología, guiando y enseñando al equipo a llevarla a cabo adecuadamente
- Soluciona problemas y elimina barreras, facilita el trabajo

Equipo de desarrollo

- Realiza el trabajo necesario para construir y entregar el producto final
- El equipo es un grupo de profesionales con todas las capacidades (en conjunto) para realizar el trabajo
- Equipo multidisciplinario (devs, testers, diseñadores...).

Una idea fundamental es que se fomente la comunicación directa entre el equipo de trabajo y el ProductOwner. No se debe pensar que el Scrum Master es el "traductor" del lenguaje de negocio a lenguaje técnico; al contrario, es el equipo de desarrollo el que trabaja directamente con la persona de negocio. El Scrum Master actúa como facilitador de esta relación.

ROLES



PP

PROPIETARIO DEL PRODUCTO

*Determina las prioridades.
Una sola persona.*



SM

SCRUM MANAGER

Gestiona y facilita la ejecución del proceso.



E

EQUIPO

Construye el producto.



I

INTERESADOS

Asesoran y observan.

COMPONENTES



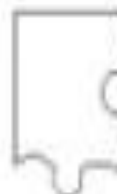
PILA DEL PRODUCTO

Relación de requisitos del producto, no es necesario excesivo detalle. Priorizados. Lista en evolución y abierta a todos los roles. El propietario del producto es su responsable y quien decide.



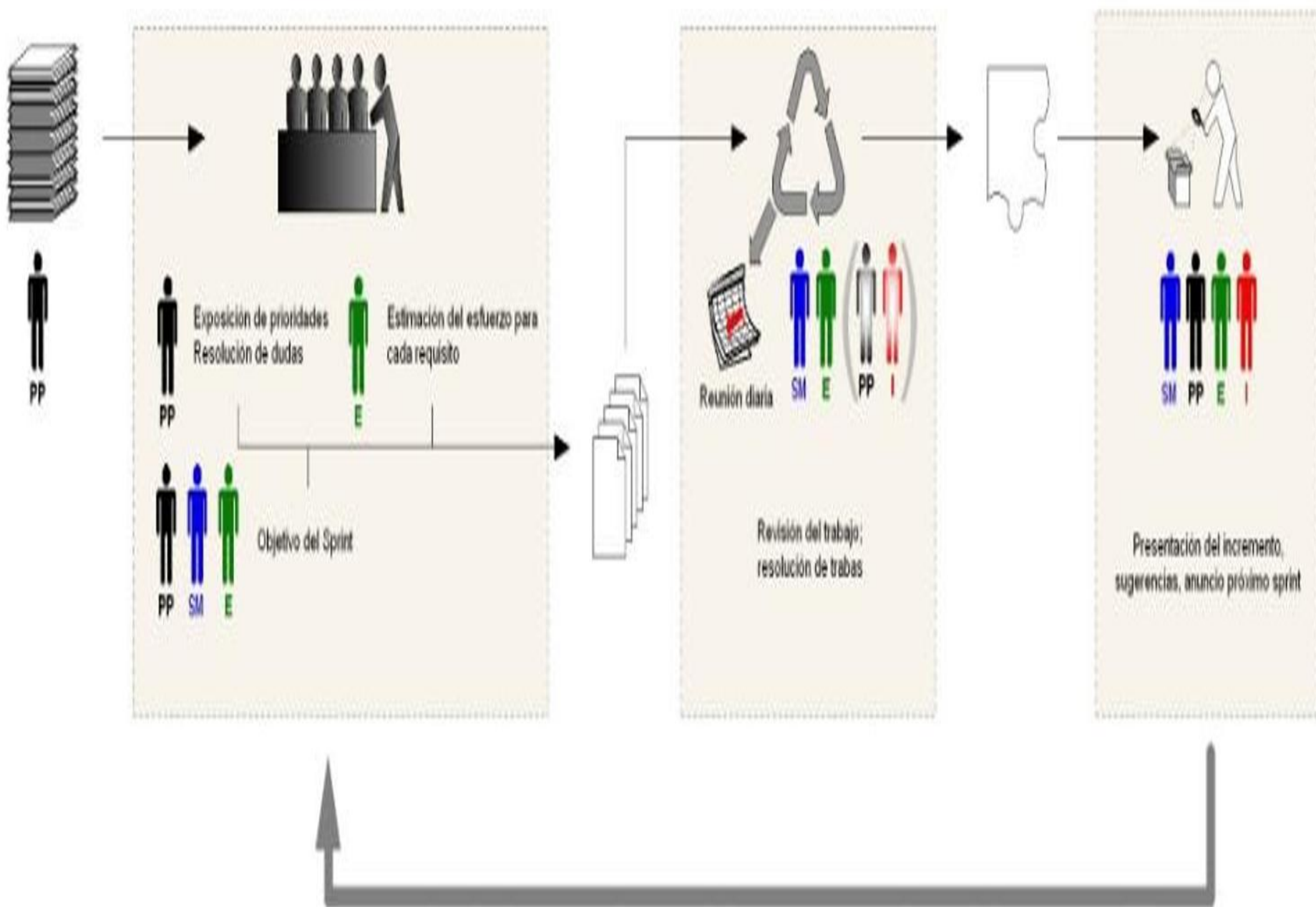
PILA DEL SPRINT

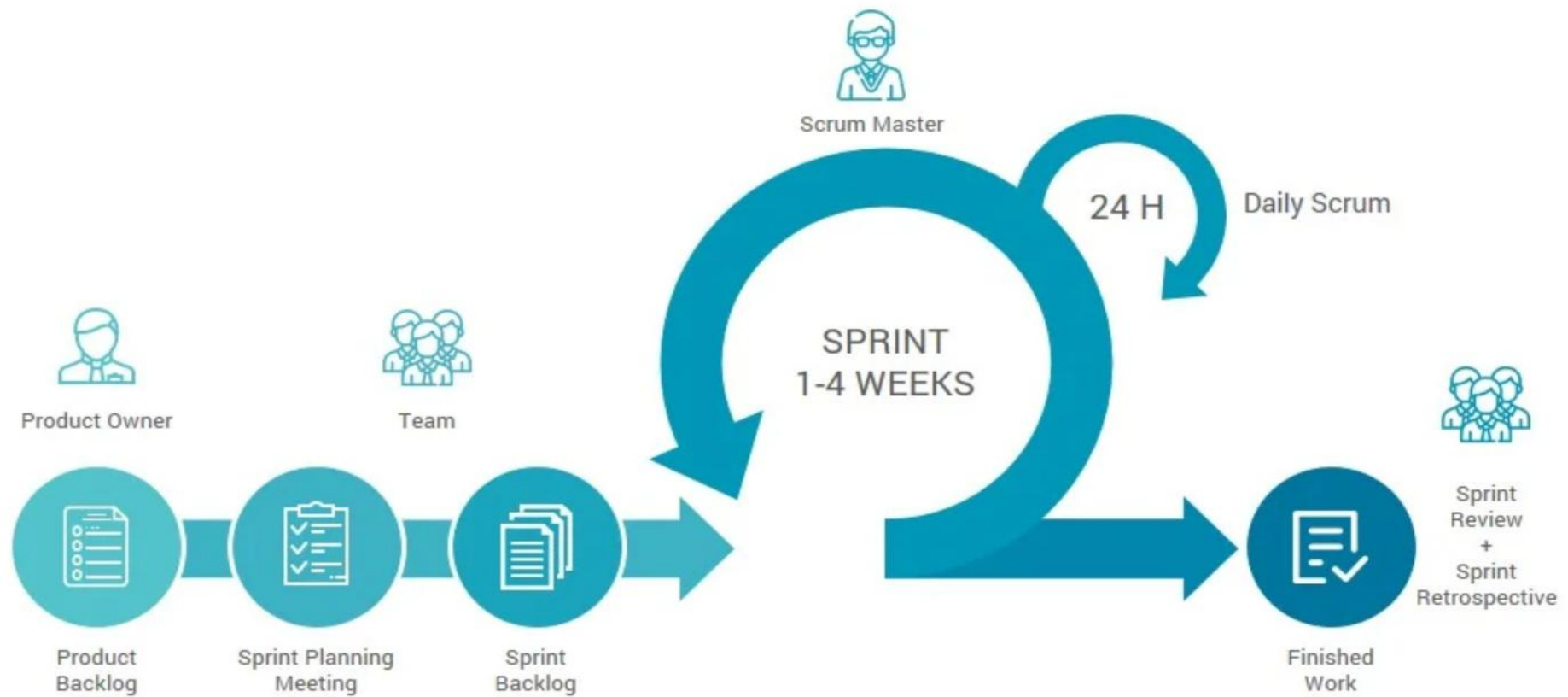
Requisitos comprometidos por el equipo para el sprint con nivel de detalle suficiente para su ejecución.



INCREMENTO

Parte del producto desarrollada en un sprint, en condiciones de ser usada (pruebas, codificación limpia y documentada).





REUNIONES

PLANIFICACIÓN DEL SPRINT



1 jornada de trabajo. El propietario del producto explica las prioridades y dudas del equipo. El equipo estima el esfuerzo de los requisitos prioritarios y se elabora la pila del sprint. El Scrum Manager define en una frase el objetivo del sprint.

REUNIÓN DIARIA



15 minutos de duración, dirigida por el Scrum Manager, sólo puede intervenir el equipo: ¿Qué hiciste ayer?, ¿Cuál es el trabajo para hoy?, ¿Qué necesitas?. Se actualiza la pila del sprint.

REVISIÓN DEL SPRINT



Informativa, aprox. 4 horas, moderada por el Scrum Manager, presentación del incremento, planteamiento de sugerencias y anuncio del próximo sprint.

SPRINT



Ciclo de desarrollo básico de SCRUM, de duración máxima de 30 días en el que se desarrolla un incremento del producto.

VALORES

- Empowerment y compromiso de las personas
- Foco en desarrollar lo comprometido
- Transparencia y visibilidad del proyecto
- Respeto entre las personas
- Coraje y responsabilidad

